Calcul différentiel et équations différentielles
TD 2 - 02 avril 2024 - Correction

Exercice 1 (Dérivable mais non inversible)**.**
Soit la fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie comme suit :

$$f(x) = \begin{cases} x + x^2 \sin \frac{\pi}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. Montrer que la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et donner sa fonction dérivée f'.
2. Montrer que, pour autant, f n'est pas inversible. *Indice : On pourra, pour ce faire, comparer les valeurs que prend f aux abscisses $\frac{1}{k}$, $\frac{1}{k+\frac{1}{2}}$ et $\frac{1}{k+1}$.*

Correction :

1. Premièrement, f est C^1 et donc dérivable sur $\mathbb{R}\backslash\{0\}$ en tant que somme et composée de fonctions qui le sont usuellement. Il faut en revanche vérifier qu'elle est dérivable en $x = 0$. On sait que, $\forall x \in \mathbb{R}, |\sin(x)| \leq 1$, et donc par conséquent $\left|\sin\left(\frac{\pi}{x}\right)\right| \leq 1$ également. Ainsi, au voisinage de zéro, on a que $f(x) = x + O\left(x^2\right)$. C'est exactement le développement de Taylor à l'ordre 1 de f, on en déduit donc que f est dérivable en zéro, mais aussi que $f'(0) = 1$. La fonction dérivée de f est donc :

$$f'(x) = \begin{cases} 1 - \pi \cos \frac{\pi}{x} + 2x \sin \frac{\pi}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{sinon.} \end{cases}$$

2. Une fonction $f : U \to \mathbb{R}^n$ ne peut être inversible que si elle est injective sur son ensemble de définition U (qui est $\mathbb{R}$ dans notre cas). Or, il est facile de montrer que la fonction f n'est pas injective sur $\mathbb{R}$, en observant son comportement lorsque le sin prend valeur dans ses extrema. En effet, $\forall k \in 2\mathbb{N}$, on a :

$$f\left(\frac{1}{k}\right) = \frac{1}{k} \text{ et } f\left(\frac{1}{k+1}\right) = \frac{1}{k+1}, \text{ puisque } \sin k\pi = 0.$$

D'autre part, on a :

$$f\left(\frac{1}{k+\frac{1}{2}}\right) = \frac{2}{2k+1} + \frac{4}{(2k+1)^2}, \text{ puisque } \sin\left(k + \frac{1}{2}\right)\pi = 1.$$

Ainsi, on a $f\left(\frac{1}{k+1}\right) < f\left(\frac{1}{k}\right) < f\left(\frac{1}{k+\frac{1}{2}}\right)$ alors que $\frac{1}{k+1} < \frac{1}{k+\frac{1}{2}} < \frac{1}{k}$. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, toute valeur d'ordonnée dans $\left[f\left(\frac{1}{k}\right), f\left(\frac{1}{k+0.5}\right)\right]$ est atteinte deux fois sur l'intervalle d'abscisses $\left]\frac{1}{k+1}, \frac{1}{k}\right[$. Il existe donc une infinité d'intervalles sur lesquelles f admet une même image pour deux antécédents. f n'est donc pas injective sur $\mathbb{R}$, et n'est donc pas inversible.

Exercice 2 (Fonction implicite d'une relation (1))**.**
Montrer que la relation $x^4+x^3y^2-y+y^2+y^3=1$ définit y comme une fonction de x au voisinage du point $(a,b)=(-1,1)$. Calculer alors $\frac{dx}{dy}$ au voisinage de ce point.

Correction : Posons $f(x,y)=x^4+x^3y^2-y+y^2+y^3-1$. On souhaite appliquer le théorème des fonctions implicites (théorème 5.7 de l'ouvrage de référence) à la fonction f au point $(a,b)=(-1,1)$. Pour reprendre les notations du théorème, $U\subseteq\mathbb{R}^2$, $(a,b)\in\mathbb{R}^2$ et f est de classe C^1 sur U, puisqu'elle est C^∞ sur ce même intervalle en tant que somme de composées de fonctions qui le sont usuellement (polynômes). Il faut alors vérifier que les deux hypothèses du théorème sont vérifiées. Premièrement, on a directement $f(a,b)=f(-1,1)=(-1)^4+(-1)^3 1^2-1+1^2+1^3-1=0$. Ensuite, pour savoir si $D_yf(a,b)$ est inversible, il faut calculer la matrice jacobienne de f (que l'on notera $J_f(x,y)$), que l'on réduira ensuite à la variable y :

$$\begin{aligned} J_f(x,y) &= \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) & \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4x^3+3x^2y^2 & 2yx^3-1+2y+3y^2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Ainsi, $D_yf(a,b)=\frac{\partial f}{\partial y}(-1,1)=2(-1)(1)^3-1+2(1)+3(1)^2=2\neq 0$. De ce fait, $D_yf(a,b)$ est inversible puisque son déterminant est non nul. On peut alors appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Il existe donc un ensemble $V\subseteq\mathbb{R}$ voisinage de $a=-1$, un ensemble $W\subseteq\mathbb{R}$ voisinage de $b=1$ et une unique application $\phi: V\to W$ telle que, pour tout $x\in V$, $y=\phi(x)$, ϕ de classe C^1 sur V.

Finalement, calculer $\frac{dx}{dy}$ en $(-1,1)$ revient à déterminer $\phi'(x)$ en $x=-1$. Partons de la relation initiale :

$$x^4+x^3y^2-y+y^2+y^3=1 \Leftrightarrow x^4+x^3\phi(x)^2-\phi(x)+\phi(x)^2+\phi(x)^3=1$$

En dérivant de chaque côté selon x, on obtient :

$$4x^3+3x^2\phi(x)^2+2x^3\phi'(x)\phi(x)-\phi'(x)+2\phi'(x)\phi(x)+3\phi'(x)\phi(x)^2=0$$

Or, on cherche $\phi'(-1)$, et on a $\phi(-1)=1$ (puisque ϕ est définie pour le point $(a,b)=(-1,1)$), qui donne finalement :

$$\begin{aligned} 4(-1)^3+3(-1)^2 1^2+2(-1)^3\phi'(-1)(1)-\phi'(-1)+2\phi'(-1)(1)+3\phi'(-1)1^2 &= 0 \\ \Leftrightarrow \phi'(-1) &= \tfrac{1}{2} \end{aligned}$$

Ainsi, $\frac{dx}{dy}$ vaut $\frac{1}{2}$ en $(-1,1)$.

Exercice 3 (Fonction implicite d'une relation (2))**.**
Montrer que la relation $x+y+z+\sin(xyz)=0$ définit z comme une fonction de (x,y) au voisinage du point $(0,0,0)$. Calculer alors $\frac{\partial z}{\partial x}$ et $\frac{\partial z}{\partial y}$ au voisinage de ce point.

Correction : Posons $f(x,y,z) = x+y+z+\sin(xyz)$. Cette fonction f est définie de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}$ sans problème, et est de classe C^1 en tant que somme et composition de fonctions usuelles qui le sont (monômes et sinus). On pose alors ensuite $a=0$ et $b=(0,0)$. On souhaite appliquer le théorème des fonctions implicites à cette fonction. Vérifions que les hypothèses d'application sont vérifiées :

— $f(a,b)=0$: on a $f(0,0,0)=0+0+0+\sin(0)=0$.

— $D_yf(a,b)$ (notation originale du théorème 5.7) est-elle inversible ? Pour le vérifier, il suffit de calculer la matrice jacobienne de f (notée $J_f(x,y,z)$, et la réduire en fonction de la ou les variables fonction de la ou des variables restantes :

$$\begin{aligned} J_f(x,y,z) = & \quad \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(x,y,z) & \frac{\partial f}{\partial y}(x,y,z) & \frac{\partial f}{\partial z}(x,y,z) \end{pmatrix} \\ = & \quad \begin{pmatrix} 1+yz\cos(xyz) & 1+xz\cos(xyz) & 1+xy\cos(xyz) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Dans notre cas, $D_yf(a,b)$ s'écrit $D_{(x,y)}f(a,b)$, qui correspond à $J_f(a,b)$ restreinte à sa colonne de dérivées partielles en z. On a alors $D_{(x,y)}f(x,y,z) = \frac{\partial f}{\partial z}(x,y,z) = 1+xy\cos(xyz)$, qui donne $D_{(x,y)}f(0,0,0)=1\neq 0$: le déterminant de $D_{(x,y)}f(0,0,0)$ est non-nul, et donc $D_{(x,y)}f(a,b)$ est inversible.

Le théorème est ainsi applicable, et on peut écrire qu'il existe un voisinage $V\subseteq\mathbb{R}^2$ voisinage de $b=(0,0)$ et et un voisinage $W\subseteq\mathbb{R}$ voisinage de $a=0$ tels qu'il existe une unique application $\phi : V\to W$ de classe C^1 vérifiant :

$$\forall (x,y,z)\in V\times W, f(x,y,z)=0 \Leftrightarrow z=\phi(x,y)$$

On peut ainsi exploiter cette relation pour déterminer $\frac{\partial z}{\partial x}$ et $\frac{\partial z}{\partial y}$ au voisinage de $(x,y,z)=(0,0,0)$. Partons pour cela de la relation de l'énoncé :

$$\begin{aligned} x+y+z+\sin(xyz) = & \quad 0 \\ \Leftrightarrow x+y+\phi(x,y)+\sin\left(xy\phi(x,y)\right) = & \quad 0 \end{aligned}$$

On peut dériver de chaque côté partiellement par la variable x, ce qui donne :

$$\begin{aligned} 1+\frac{\partial\phi}{\partial x}(x,y)+\left(xy\frac{\partial\phi}{\partial x}(x,y)+y\phi(x,y)\right)\cos\left(xy\phi(x,y)\right) = & \quad 0 \\ \Leftrightarrow 1+\frac{\partial\phi}{\partial x}(x,y)\left(1+xy\cos\left(xy\phi(x,y)\right)\right)+y\phi(x,y)\cos\left(xy\phi(x,y)\right) = & \quad 0 \end{aligned}$$

Or, on s'intérèsse à $\frac{\partial\phi}{\partial x}(x,y)$ en $(x,y)=(0,0)$, valeur à laquelle on a $\phi(x,y)=0$. On obtient alors :

$$\begin{aligned} 1+\frac{\partial\phi}{\partial x}(0,0) = & \quad 0 \\ \Leftrightarrow \frac{\partial\phi}{\partial x}(0,0) = & \quad -1 \end{aligned}$$

Finalement, x et y ayant un rôle symétrique dans l'expression de f, on trouve analogiquement $\frac{\partial\phi}{\partial y}(0,0)=-1$.

Exercice 4 (Fonction implicite)**.**
Soit $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ définie par :

$$f(x, y, z) = \left(x^2 - y^2 + z^2 - 1,\ xyz - 1\right)$$

Soit maintenant $(x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3$ tel que $f(x_0, y_0, z_0) = (0, 0)$. Démontrer que, dans ces conditions, il existe un ouvert V de $\mathbb{R}$ contenant x_0, et $\phi : V \to \mathbb{R}^2$ une (unique) application telle que :

$$\begin{cases} \phi(x_0) = (y_0, z_0) \\ f(x, \phi(x)) = 0,\ \forall x \in V \end{cases}$$

Correction : Là aussi, il s'agit d'appliquer le théorème des fonctions implicites (5.7). Nous devons d'abord vérifier que les conditions sont réunies pour pouvoir le faire. f est de classe C^∞ sur $U = \mathbb{R}^3$ car ses coordonnées composantes le sont en tant que produits et sommes de fonctions qui le sont usuellement (polynômes). Elle est donc de fait également C^1 sur U. Il reste alors à vérifier les deux hypothèses qui permettent d'appliquer le théorème :

- $f(a, b) = 0$: dans notre cas, $a = x_0$ et $b = (y_0, z_0)$. L'énoncé nous donne $f(x_0, y_0, z_0) = 0$, c'est donc vérifié.
- Il faut ensuite vérifier que $D_y f(a, b)$ est inversible. Commençons par calculer la matrice jacobienne de $f(x, y, z) = (f_1(x, y, z),\ f_2(x, y, z))$, notée $J_f(x, y, z)$:

$$\begin{aligned} J_f(x, y, z) &= \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x}(x, y, z) & \frac{\partial f_1}{\partial y}(x, y, z) & \frac{\partial f_1}{\partial z}(x, y, z) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(x, y, z) & \frac{\partial f_2}{\partial y}(x, y, z) & \frac{\partial f_2}{\partial z}(x, y, z) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2x & -2y & 2z \\ yz & xz & xy \end{pmatrix} \end{aligned}$$

  On peut en extraire $D_x f(y, z)$ (qui correspond à la matrice notée $D_y f$ dans l'énoncé original du théorème), en omettant la colonne de J_f des dérivées partielles selon x :

$$D_x f(y, z) = \begin{pmatrix} -2y & 2z \\ xz & xy \end{pmatrix}$$

  Et finalement calculer son déterminant :

$$\det\ [D_x f(y, z)] = -2y(xy) - xz(2z) = -2x\left(y^2 + z^2\right)$$

  Or, en particulier au voisinage du point (x_0, y_0, z_0), on a :

$$\begin{cases} x_0^2 - y_0^2 + z_0^2 - 1 = 0 \\ x_0 y_0 z_0 - 1 = 0 \end{cases}$$

  Et donc en particulier, $x_0 y_0 z_0 = 1$, ce qui donne nécessairement $(x_0, y, z_0) \neq (0, 0, 0)$, montrant ainsi que $\det\ [D_{x_0} f(y_0, z_0)] \neq 0$, et que $D_{x_0} f(y_0, z_0)$ est inversible.

Le théorème est donc applicable, et il existe bien un voisinage $V \subseteq \mathbb{R}$ de x_0, un voisinage $W \subseteq \mathbb{R}^2$ de (y_0, z_0) et une unique application $\phi : V \to W$ telle que :

$$\begin{cases} \phi(x_0) = (y_0, z_0) \\ f(x, \phi(x)) = 0, \forall x \in V \end{cases}$$

Exercice 5 (Polynôme scindé en n racines simples)**.**

Soit $Q \in \mathbb{R}_n[X]$, un polynôme **scindé admettant n racines simples** $\mu_1 < \cdots < \mu_n$. Ensuite, en notant $\mathcal{U} = \{\lambda \in \mathbb{R}^n | \lambda_1 < \cdots < \lambda_n\}$, on définit $\phi : \mathbb{R}_n[X] \times \mathcal{U} \to \mathbb{R}^n$, telle que :

$$\phi(P, \lambda) = (P(\lambda_1), \ldots, P(\lambda_n))$$

1. Calculer la matrice jacobienne de l'application partielle $\phi_Q(\lambda) = (Q(\lambda_1), \ldots, Q(\lambda_n))$.
2. Montrer qu'il existe un voisinage $V_0 \subseteq \mathbb{R}_n[X]$ de Q et une unique application $\bar{\lambda} : V_0 \to \mathcal{U}$ de classe C^1 sur V_0 telle que :

$$\begin{cases} \bar{\lambda}(P) = \lambda \\ \phi\left(P, \bar{\lambda}(P)\right) = 0, \forall P \in V_0 \end{cases}$$

3. Montrer finalement que l'ensemble des polynômes scindés admettant n racines simples est un ouvert de $\mathbb{R}_n[X]$.

Correction :

1. En notant la matrice jacobienne de l'application partielle $\phi_Q(\lambda)$, $J_{\phi_Q}(\lambda)$, on a :

$$\begin{aligned} J_{\phi_Q}(\lambda) &= \begin{pmatrix} \frac{\partial Q}{\partial \lambda_1}(\lambda_1) & \frac{\partial Q}{\partial \lambda_2}(\lambda_1) & \ldots & \frac{\partial Q}{\partial \lambda_n}(\lambda_1) \\ \frac{\partial Q}{\partial \lambda_1}(\lambda_2) & \frac{\partial Q}{\partial \lambda_2}(\lambda_2) & \ldots & \frac{\partial Q}{\partial \lambda_n}(\lambda_2) \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ \frac{\partial Q}{\partial \lambda_1}(\lambda_n) & \frac{\partial Q}{\partial \lambda_2}(\lambda_n) & \ldots & \frac{\partial Q}{\partial \lambda_n}(\lambda_n) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} Q'(\lambda_1) & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & Q'(\lambda_2) & \ldots & 0 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ 0 & 0 & \ldots & Q'(\lambda_n) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

   $J_{\phi_Q}(\lambda)$ est donc une matrice diagonale, dont les termes diagonaux sont les dérivées du polynôme Q en la valeur λ_i, $i \in \{1, \ldots, n\}$.

2. On cherche à montrer qu'il est possible d'appliquer le théorème des fonctions implicites avec $a = Q$ et $b = (\mu_i)_{i \in \{1,\ldots,n\}}$ (les racines de Q données dans l'énoncé). Vérifions alors que le théorème 5.7 est applicable dans ce contexte :

— $f(a,b) = 0$: dans les notations de l'exercice, il s'agirait d'avoir $\phi\left(Q,(\mu_1,\ldots,\mu_n)\right) = 0$. C'est évidemment le cas, puisque $(\mu_1,\ldots,\mu_n)$ sont justement les racines du polynôme Q.

— Inversibilité de $D_y f(a,b)$: dans les notations de l'exercice, il s'agit de la matrice jacobienne de ϕ amputée de la colonne des dérivées partielles relatives à la variable Q, évaluée en $(Q,(\mu_1,\ldots,\mu_n))$. Il s'agit donc de la matrice jacobienne de l'application partielle ϕ_Q, $J_{\phi_Q}(\mu)$, calculée dans la première question. Pour montrer qu'elle est inversible, il faut montrer que son déterminant est non-nul. Or, on a remarqué que $J_{\phi_Q}(\mu)$ est une matrice diagonale : son déterminant est donc le produit de ses termes diagonaux :

$$\det\left[J_{\phi_Q}(\mu)\right] = \prod_{i=1}^{n} Q'(\mu_i)$$

Les racines de Q étant simples, alors on a directement que, $\forall i \in \{1,\ldots,n\}$, $Q'(\mu_i) \neq 0$, et donc $\det\left[J_{\phi_Q}(\mu)\right] \neq 0$. On peut facilement s'en convaincre. En écrivant l'expression de $Q(X)$:

$$Q(X) = \prod_{i=1}^{n} (X - \mu_i)$$

On peut exprimer la formule générale de ses dérivées partielles :

$$\forall j \in \{1,\ldots,n\},\ \frac{\partial Q}{\partial \mu_j}(X) = \prod_{i=1,\, i\neq j}^{n} (X - \mu_i)$$

Et dans le cas particulier où $X = \mu_j$:

$$\frac{\partial Q}{\partial \mu_j}(\mu_j) = Q'(\mu_j) = \prod_{i=1,\, i\neq j}^{n} (\mu_j - \mu_i)$$

produit dont tous les termes sont non-nuls, puisque toutes les racines sont simples, et donc distinctes.

Ainsi, le théorème s'applique bien, et on montre qu'il existe un voisinage $V_0 \subseteq \mathbb{R}_n[X]$ de Q et une unique application $\bar{\lambda} : V_0 \to \mathcal{U}$ de classe C^1 telle que :

$$\begin{cases} \bar{\lambda}(P) = \lambda \\ \phi\left(P, \bar{\lambda}(P)\right) = 0,\ \forall P \in V_0 \end{cases}$$

3. De manière générale, on dit d'un ensemble U (partie de E) qu'il est ouvert s'il est un voisinage de chacun de ses points. Dans notre cas, on veut montrer que U, l'ensemble des polynômes scindés admettant exactement n racines simples (qui est donc une partie de $E = \mathbb{R}_n[X]$) est un ouvert. La preuve est une conséquence du résultat montré ci-dessus. En effet, pour tout $P \in V_0$, on a $\bar{\lambda}(P)$ la liste de toutes les racines de P. Or on sait aussi que $\bar{\lambda}(P) \in \mathcal{U}$, avec $\mathcal{U} = \{\lambda \in \mathbb{R}^n | \lambda_1 < \cdots < \lambda_n\}$. De ce fait, $P \in U$ admet exactement n racines distinctes, qui sont donc simples.

De ce fait, pour chaque élément P de U, donc pour chaque polynôme scindé admettant exactement n racines simples, on associe un voisinage V_0 de P (qui est une partie de $E = \mathbb{R}_n[X]$) tel que tout polynôme de V_0 admet aussi exactement n racines simples. C'est bien la définition d'un ouvert donnée précédemment, et donc l'ensemble des polynômes scindés admettant exactement n racines simples est bien un ensemble ouvert.
